T1-4 : ATOMES ET IONS

Compétences du programme à acquérir :

- Connaître les constituants de l'atome ainsi que sa structure interne.
- Utiliser le tableau périodique.
- Définir un ion.
- Réaliser des tests d'identification d'ions.

I MODELES DE L'ATOME

① D'où viennent les atomes ?

A l'origine, l'Univers n'était constitué que de trois éléments chimiques : hydrogène H, hélium He et lithium Li. S'il était resté ainsi, aucune chimie ne serait développée, aucune planète n'aurait pu se former et la vie n'aurait pu naître dans cet Univers stérile. Le rôle majeur dans la création des éléments chimiques revient aux **étoiles massives**. Au cours de leur vie, celles-ci sont le siège d'une succession de réactions nucléaires de plus en plus complexes qui aboutissent à former tous les éléments que nous connaissons. C'est la **nucléosynthèse stellaire.** Les étoiles distribuent ces éléments lors d'une explosion finale (**supernovae**). Ainsi, génération après génération, ces étoiles massives enrichissent peu à peu l'univers en éléments lourds, lui permettant de développer une chimie complexe.

② Les modèles de l'atome

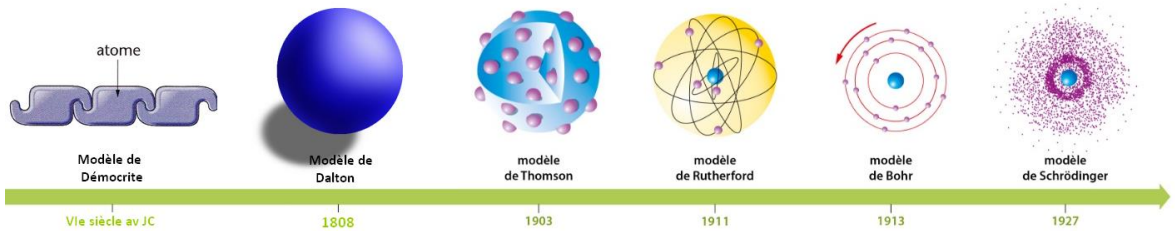
En sciences physiques, un **modèle** est une représentation de la réalité ; ce n'est donc pas la réalité. Cette représentation est élaborée progressivement à partir des observations. Un modèle est en permanente évolution puisque de nouvelles découvertes sont susceptibles de le mettre en défaut.

☆ Les différents modèles de l'atome (vidéo)

Dans l'antiquité déjà, certains scientifiques grecs pensaient que la matière n'était pas divisible à l'infini mais qu'elle était constituée d'infimes petits éléments de matière insécables : **les atomes**. Cette idée, abandonnée pendant près de 20 siècle, fut reprise par l'anglais John Dalton en **1803**. Depuis, on a vu apparaître différents modèles pour l'atome en fonction des découvertes réalisées :

- En **1897,** Sir Joseph John Thomson découvre **les électrons** (c'est le modèle de l'atome « pudding au raisins »).
- En **1911**, Ernest Rutherford propose un atome formé d'un **noyau** massif positif entouré d'un **nuage composé d'électrons** négatifs en mouvement (c'est le modèle planétaire).
- En **1913**, Niels Bohr propose un modèle de l'atome ou les électrons sont disposés sur des **couches** ne pouvant contenir qu'un nombre limité d'électrons.
- En **1932**, James Chadwick découvre le **neutron**.
- Depuis, le modèle de l'atome a beaucoup évolué. Il est difficile aujourd'hui de se représenter l'atome ; il est étudié dans un cadre mathématique à l'aide de fonctions ou de modèles abstraits.

ACTIVITE 1 : ***Représente sur la frise ci-dessous les modèles de l'atomes qui se sont succédés depuis l'Antiquité***



③ Le modèle de l'atome en classe de 3ème

a) Les particules élémentaires

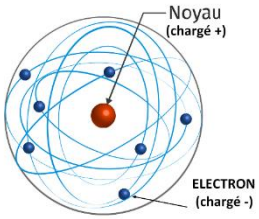
L'atome est constitué de **particules élémentaires**. On en distingue 3 types :
- les **électrons** qui forment le **nuage électronique** des atomes ;
- les **protons** et les **neutrons** (appelés aussi « **les nucléons** ») qui constituent les **noyaux atomiques**.

Nom des particules élémentaires	Symbole	Charge électrique	Masse (kg)
Proton	p	Positive notée « e »	$m_p = 1{,}67.10^{-27}$ kg
Neutron	n	Nulle (particule neutre)	$m_n = m_p$
Electron	e-	Négative notée « -e »	$m_{e-} = 9{,}11.10^{-31}$ kg

Remarque : « e » est la charge élémentaire ; c'est la plus petite charge électrique possible.

b) Le modèle de l'atome en classe de 3ème

L'atome est modélisé par une sphère de diamètre de l'ordre de 10^{-10} m (soit 0,1 nanomètre). Il est constitué d'un noyau autour duquel tournent très vite des électrons. Le noyau de l'atome se situe au centre de l'atome, il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Entre les électrons et le noyau, il n'y a rien, c'est le vide : on dit que l'atome a une structure lacunaire.



Le noyau concentre plus de 99,99% de la masse totale de l'atome et possède une charge électrique positive car il est constitué de protons (chargés positivement) et de neutrons (de charge nulle).

Globalement, on dit que l'atome est électriquement neutre car sa charge électrique totale est nulle : en d'autres termes, l'atome possède autant de charges positives que de charges négatives.

ACTIVITE 2 : ***Taille de l'atome et de son noyau***

Un atome a un diamètre égal à 10^{-10}m. Quel est le diamètre de son noyau exprimé en puissance de 10 ?

Diamètre du noyau = $\frac{10^{-10}}{100\,000} = \frac{10^{-10}}{10^5} = 10^{-15}\ m$ = 1 femtomètre

Imaginons que le noyau d'un atome ait le diamètre d'un noyau de cerise de 0,5 cm. Quel serait alors le diamètre de l'atome correspondant ?

Diamètre de l'atome = $0{,}5 \times 100\,000 = 50\,000\ cm = 500\ m$!

c) Représentation du noyau

On désigne symboliquement le noyau d'un atome X par $^{A}_{Z}X$ avec :

- **Z** : le nombre de charges ou « **numéro atomique** » = c'est le nombre de protons du noyau.
- **N** : le nombre de neutrons du noyau.
- **A** : le nombre de nucléons (protons + neutrons) appelé aussi « **nombre de masse** ».

On a : $\boxed{A = Z + N}$ **A** *et* **Z** *sont des nombres entiers*

ACTIVITE 3 : ***Donner la composition des atomes*** $^{23}_{11}Na$ *et,* $^{9}_{4}Be$

L'atome de sodium $^{23}_{11}C$ a 11 protons et 12 neutrons dans son noyau et 11 électrons dans son nuage électronique.

L'atome de béryllium $^{9}_{4}C$ a 4 protons et 5 neutrons dans son noyau et 4 électrons dans son nuage électronique.

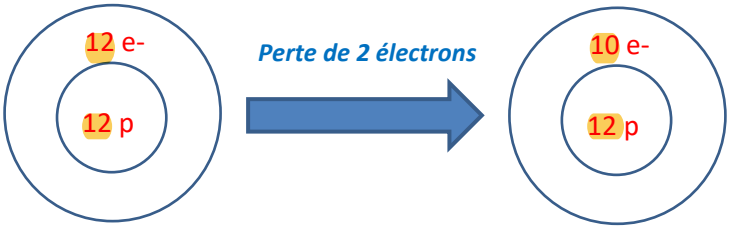
II IONS

① Qu'est-ce qu'un ion monoatomique ?

- **Un ion monoatomique est formé par un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il n'est pas électriquement neutre car son nombre de protons est différent de son nombre d'électrons.**
- **Un ion chargé positivement, (ex : l'ion sodium Na^+) est un cation. Un ion chargé négativement (ex : l'ion chlorure Cl^-) est un anion.**

ACTIVITE 4 : ***Formation de l'ion magnésium à partir de l'ion magnésium*** $_{12}Mg$

Détermine le nombre d'électrons du nuage et le nombre de protons du noyau puis compléter le schéma ci-dessous :

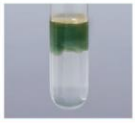


Quelle charge porte l'ion formé ? Est-ce un cation ou un anion ?

Charge = 12× (+e) + 10 × (-e) = + 2 e : globalement, l'ion magnésium porte deux charges élémentaires positives.
On le notera donc Mg^{2+}. **C'est un cation**.

② Tests d'identification de quelques ions

Il est possible de reconnaître un ion en réalisant un test d'identification avec un réactif particulier (voir TP n°7) :

Réactif	Solution d'hydroxyde de sodium ou soude Ions Na^+ et HO^-				Solution de nitrate d'argent Ions Ag^+ et NO_3^-
Couleur du précipité					
Ion testé	Ion zinc Zn^{2+}	Ion cuivre Cu^{2+}	Ion ferreux fer II Fe^{2+}	Ion ferrique fer III Fe^{3+}	Ion chlorure Cl^-

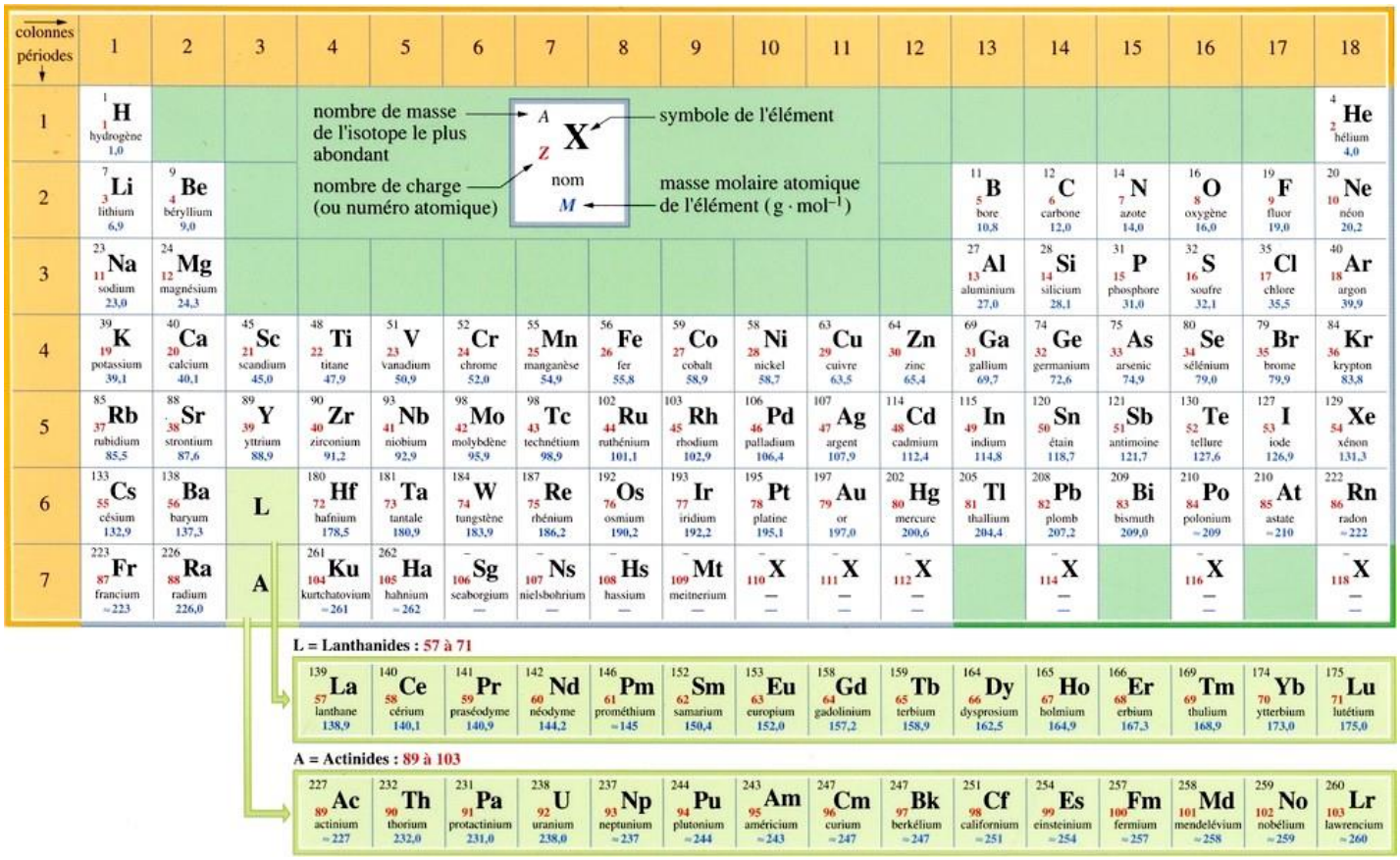
III ELEMENT CHIMIQUE

① Définition

On appelle « élément chimique », l'ensemble des entités chimiques (les atomes, les ions qu'ils forment ...) ayant le même numéro atomique Z. Chaque élément chimique est représenté par son symbole chimique. Les éléments sont classés dans le tableau périodique appelé aussi classification périodique des éléments.

② Classification périodique des éléments

La classification périodique regroupe l'ensemble des éléments, classés par numéro atomique croissant. Sa forme particulière sera explicitée en classe de seconde.

1 H Hydrogène							2 He Hélium
3 Li Lithium	4 Be Béryllium	5 B Bore	6 C Carbone	7 N Azote	8 O Oxygène	9 F Fluor	10 Ne Néon
11 Na Sodium	12 Mg Magnésium	13 Al Aluminium	14 Si Silicium	15 P Phosphore	16 S Soufre	17 Cl Chlore	18 Ar Argon

Classification simplifiée des 18 premiers éléments